

Mathematik für Informatiker 2

Studiengang Angewandte Informatik

Gemischte Übungen 8: Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher

1 Übung: Partielle Ableitungen berechnen.

1.1	$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + 5x_2 x_3 - x_3 + 10$
1.2	$f(x, y, z) = e^{yz^2} \cos(2x + z) + \ln\left(\frac{xy}{z}\right) + \frac{1}{xy}$

2 Übung: Partielle Ableitungen 2. Ordnung berechnen (und als Hesse-Matrix anordnen)

2.1	$f(x, y) = \frac{x}{x + y}$
2.2	$f(x, y, z) = ze^{\frac{x}{y}}$

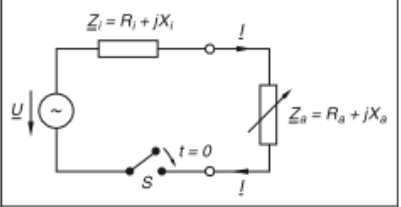
3 Übung: Steigungen bzw. Tangentialebene bestimmen, Richtungsableitung, Differential

3.1	Für $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$ ermittle man die Tangentialebene im Punkt $P(\pi, 0, ?)$ sowohl in Gleichungsform als auch in Punkt-Richtungsform.	
3.2	$f(x, y) = x \cdot e^{-\frac{y}{x}}$ Man ermittle man die Steigung an der Stelle $\mathbf{p} = (1, 0)$ in Richtung $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Welches ist die Richtung des stärksten Anstiegs von f an der Stelle $\mathbf{p}$? Wie groß ist diese stärkste Steigung an der Stelle $\mathbf{p}$?	
3.3	$f(x, y) = x^2 y - 3y$ Berechnen Sie die Tangentialebene an der Stelle $\mathbf{p} = (3, 4)$ Bestimmen Sie die exakte Änderung Δf und die näherungsweise Änderung df mit dem totalen Differential, wenn sich x um $-0,01$ und y um $0,02$ ändert.	
3.4	Bestimmen Sie das totale Differential für $f(x, y) = x^3 y - x e^{x-y}$ und interpretieren Sie für $(x, y) = (1, 0)$ die Bedeutung im Sinne einer exakten bzw. als näherungsweisen Änderung.	
3.5	Bestimmen Sie das totale Differential für $f(x, y) = \sin(\cos xy)$ und interpretieren Sie für $(x, y) = (1, 2)$ die Bedeutung im Sinne einer exakten bzw. als näherungsweisen Änderung.	
3.6	Das Volumen eines Kreiszylinders mit dem Radius R und der Höhe h ist $V = \pi h R^2$. Wie ändert sich V in linearer Näherung bei einer Änderung von R und h um $\Delta R, \Delta h$?	
3.7	Auswirkung kleiner Messfehler bei Einflussgrößen $x_1, \dots, x_n$ auf Ergebnis $f(x_1, \dots, x_n)$: Bei (kleinen) Messfehlerschranken $dx_k = \Delta x_k = \pm \varepsilon_k$ ist man interessiert an einer Schätzung von Δf = (absoluter) Messfehler (in der Einheit von f) sowie $\left \frac{\Delta f}{f} \right$ = relativer Fehler (in %). Abschätzen mittels Differentials df unter Verwendung der Betragsungleichung $x + y \leq x + y$ <u>Anwendung:</u> Zwei ohmsche Widerstände R_1, R_2 werden parallelgeschaltet und bilden so einen Ersatzwiderstand (Gesamtwiderstand) R mit $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. Berechnen Sie mit Hilfe des Differentials von R den größtmöglichen <u>absoluten</u> und <u>relativen</u> Fehler in % des Ersatzwiderstandes R, wenn $R_1 = (100 \pm 2)\Omega$ und $R_2 = (200 \pm 2)\Omega$ gemessen wurden.	

4 Übung: Extremwertaufgaben (mit linearen bzw. nicht-linearen Gleichungssystemen)

Untersuchen Sie die Funktion auf Extremstellen (Maximum, Minimum?) bzw. Sattelpunkte (bei $n = 2$ Variablen notwendige und hinreichende Bedingung prüfen)		Kontrolle
4.1	$f(x, y) = -4x^2 - 4y^2 + 16x + 12y - 10$	2x2 LGS (1,84 , 1,27) Maximumstelle
4.2	$f(x, y) = y(1 - x^2 - y^2)$	Nichtlineares Gleichungssystem (0, $\frac{1}{\sqrt{3}}$) Maximumstelle, (0, $-\frac{1}{\sqrt{3}}$) Minimumstelle, ($\pm 1, 0$) Sattelstellen
4.3	$f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_2^5 + 5\frac{x_1^2}{x_2} - 5x_1$	Nichtlineares Gleichungssystem ($\frac{1}{2}, 1$) Minimumstelle, ($-\frac{1}{2}, -1$) Maximumstelle

5 Übung: Extremwertaufgaben im Anwendungskontext, auch mit 3x3 LGS

5.1	Berechnen Sie die Punkte auf der Fläche mit der Gleichung $z = \frac{1}{xy}$ welche vom Ursprung das minimale Abstandsquadrat und damit auch den minimalen Abstand haben.	
5.2	Leistungsanpassung beim Wechselstromgenerator: Ein Wechselstromgenerator mit dem komplexen Innenwiderstand $R_i + jX_i$ liefert eine konstante Quellenspannung $\underline{U}$ mit dem Effektivwert U. Ein Verbraucher mit dem stetig veränderbaren komplexen Widerstand $R_a + jX_a$ soll so abgestimmt werden, dass die von ihm aufgenommene Wirkleistung $P = P(R_a, X_a) = \frac{R_a \cdot U^2}{(R_a + R_i)^2 + (X_a + X_i)^2}$ maximal wird. Wie müssen Wirkwiderstand R_a und Blindwiderstand X_a des Verbrauchers gewählt werden und wie groß ist die maximale Wirkleistung? Die Größen U, R_i, X_i sind fest. Die hinreichende Bedingung für das Maximum (2. Ableitungen) muss <u>nicht</u> geprüft werden. Hinweis: Erst $\frac{\partial P}{\partial X_a} = 0$, dann $\frac{\partial P}{\partial R_a} = 0$.	 $R_a = R_i, \quad X_a = -X_i$ $P_{\max} = \frac{U^2}{4R_i}$
5.3	Gewinnmaximierung: Es werden mehrere Produkte P_1, P_2, P_3 hergestellt, pro Periode in Mengen x_1, x_2, x_3 (in passenden Mengeneinheiten ME_k). Die Gesamtkosten K (in Geldeinheiten GE) sowie die Stückpreise p_1, p_2, p_3 seien gegeben. Bestimmen Sie die Produktionsmengen, bei denen der Gewinn maximal ist. Für $n > 2$ genügt uns, die notwendige Bedingung zu erfüllen. $K(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + 100 \quad (x_i \geq 0) \quad (\text{in } GE)$ $p_1 = 40, \quad p_2 = 50, \quad p_3 = 80 \quad (\text{in } GE/ME_k)$ Hinweis: Gewinn = Ertrag – Kosten. Ertrag = $x_1p_1 + x_2p_2 + x_3p_3$ (Menge mal Stückpreis für jedes Produkt).	$x_1 = 17,5 \text{ (ME)}$ $x_2 = 5 \text{ (ME)}$ $x_3 = 12,5 \text{ (ME)}$
5.4	Wie in Voraufgabe. Hier hängen jedoch die Stückpreise ggf. von den Produktionsmengen ab. Bestimmen Sie den maximalen Gewinn (bei welchen Produktionsmengen wird er erreicht)? $K(x_1, x_2) = 0,5x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 500.000$ $p_1(x_1, x_2) = 1.280 - 4x_1 + x_2, \quad p_2(x_1, x_2) = 2.360 + 2x_1 - 3x_2 \quad (\text{jeweils } GE/ME)$	$x_1 = 220,$ $x_2 = 350 \text{ (ME)}$

6 Übung: Extrema unter Nebenbedingungen

Lösen Sie mit der Methode der Substitution oder nach Lagrange. Beim Lagrange-Ansatz genügt das Auffinden der stationären Punkte (notwendige Bedingung für ein Extremum).		Kontrolle
6.1	Die Erträge einer Produktion hängen nach folgender Gesetzmäßigkeit von den Produktionsfaktoren Arbeit r_1 und Kapital r_2 ab. $f = f(r_1, r_2) = 2 \cdot r_1 \cdot \sqrt{r_2}$ Die Kosten ermitteln sich in Abhängigkeit des Faktoreinsatzes über $K = 8r_1 + 20r_2$ Finden Sie zu für die Produktion einer Zielmenge von 80 ME die Kombination der Produktionsfaktoren r_1, r_2, mit der die Kosten minimal sind.	$(r_1, r_2) = (20; 4)$
6.2	Finden Sie für $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4$ die relativen Extrema unter der Restriktion $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8.$	(x_1, x_2, x_3, x_4) $= (2, 2, 2, 2)$
6.3	Finden Sie für $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz$ die Minimumstelle unter der NB $x - y^3 + z = 4$.	$0, -1, 3$